UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Primer laboratorio **Fecha: Viernes 21 de Agosto de 2026**

Estudiantes:

- MARVIN ANTONIO BARRERA TRIGUEROS
- EVA MARJORIE LECHUGA CORTEZ
- JOSE ALEXANDER REYES RIVERA
- KATHERIN DE JESUS MARTINEZ RIVAS
-
-

Indicaciones:

Identifique una necesidad, oportunidad o problema de su comunidad, institución educativa, empresa u otro entorno que pueda convertirse en un proyecto informático. Responda las siguientes preguntas de manera clara, completa y fundamentada.

I.IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.¿Cuál es el problema que ha identificado?

Describa claramente la situación, dónde ocurre, cuáles son sus causas y qué consecuencias genera.

Ineficiencia, lentitud y desorganización en el proceso de adquisición y transporte de materiales de construcción y herramientas en El Salvador. Ocurre diariamente en obras de construcción (residenciales,
comerciales y remodelaciones) a nivel nacional.

Causas: Fragmentación del mercado ferretero (las micro y medianas ferreterías no están digitalizadas), falta de catálogo
unificado en tiempo real, dificultad para identificar nombres técnicos de piezas averiadas y la falta de un servicio de
transporte fletado o exprés accesible y centralizado.
Consecuencias: Paros no programados en las obras, desperdicio de horas de mano de obra buscando materiales en
tiendas físicas, mayores costos operativos y pérdidas económicas tanto para constructoras como para ferreterías.

2. ¿Quiénes son las personas o grupos afectados por este problema?

Identifique los afectados de forma directa e indirectamente.

Afectados directos: Albañiles, fontaneros, electricistas y maestros de obra: Estos trabajadores pierden tiempo de trabajo cuando tienen que viajar hasta las ferreterías para buscar repuestos.

• Empresas constructoras e ingenieros: Las empresas constructoras y los ingenieros sufren retrasos y tienen que gastar más dinero de lo planeado.

• Micro y pequeñas ferreterías (MIPYMES): Las micro y pequeñas ferreterías pierden clientes porque las grandes cadenas tienen mejor presencia en internet y ofrecen servicio a domicilio.

Afectados indirectamente: Los dueños de viviendas o proyectos que terminan pagando más dinero por las demoras y los transportistas independientes dueños de pick-ups que tienen poca demanda.

3.¿Qué necesidad existe?

Explique que se necesita para mejorar o solucionar la situación identificada

Existe la necesidad de una plataforma digital que conecte en tiempo real la oferta de las ferreterías locales con la demanda de los constructores y operarios en obra para optimizar el trabajo de construcción. Esta plataforma debería contar con un motor de búsqueda inteligente

que permita identificar repuestos desconocidos a través de imágenes y un sistema de logística multimodal bajo demanda como motos, pick-ups y camiones para un despacho inmediato.

4.¿Cuáles son las principales causas del problema?

Baja digitalización ferretera: Inexistencia de catálogos e inventarios en línea en las ferreterías de barrio.

Falta de estándar en nombres técnicos: Desconocimiento o confusión del nombre exacto de piezas, repuestos o
acoples especiales por parte del personal de obra.

Desconexión logística: Falta de un servicio de transporte unificado y accesible para volúmenes medianos o
pequeños (pick-up / moto).

Métodos tradicionales de compra: Dependencia del desplazamiento físico presencial para cotizar y comprar
materiales

5.¿Qué consecuencias genera este problema?

Explique que sucede actualmente y qué podría ocurrir si el problema no se soluciona

-Retrasos diarios de construcción por falta de insumos.

-Pérdida de tiempo y combustible por parte de los compradores al estar visitando ferreterías al azar buscando adquirir el material necesario.

-Para las ferreterías pequeñas baja competitividad en el mercado con aquellas empresas que sí tienen publicidad y son reconocidas.

II. LA INFORMÁTICA COMO SOLUCIÓN

6. ¿Cómo podría ayudar la informática a solucionar o mejorar este problema?

La informática permitirá llevar un mayor control de inventario de varias ferreterías en línea en una sola base de datos en la nube, de esa manera el comprador puede consultar el producto que necesita, comparar precios, que ferretería le es más accesible o también podría buscar el

producto de forma visual tomando una fotografía y a través de inteligencia artificial identificar el producto sin necesidad de ellos tengan el conocimiento del nombre o código.

7. ¿Qué solución tecnológica propone?

Indique qué tipo de sistema, aplicación, página web, aplicación móvil, base de datos u otra tecnología podría utilizarse.

Se propone un Sistema web y móvil compuesto por:

Aplicación móvil: Para albañiles, ingenieros o clientes que realizarian la búsqueda por medio de fotos o de manera manual.

Panel web administrativo: Para ferreterías, gestión del catálogo de productos disponibles, precios, pedidos.

Módulo de IA (Google Cloud Vision API): Motor de reconocimiento de imágenes para identificación de piezas por foto.

8. ¿Quiénes utilizarían la solución tecnológica propuesta?

Clientes / Constructores: Albañiles, maestros de obra, electricistas, empresas constructoras y personas particulares.

Comercios Aliados: Encargados y administradores de ferreterías asociadas.

Socios de Transporte: Conductores independientes de motos, mototaxis, pick-ups y camiones fletados.

Administradores del Sistema: Equipo técnico de soporte y supervisión de la plataforma

9. ¿Cuáles serían las principales funciones de la solución tecnológica?

-Búsqueda Inteligente por Foto (Google Vision API): Escaneo de piezas mediante la cámara del celular para sugerir coincidencias en catálogo.

-Búsqueda por Filtros y Geolocalización: Cotización en tiempo real comparando precios y cercanía de ferreterías.

-Pasarela de Pagos Segura: Pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia o pago contra entrega

10. ¿Qué recursos tecnológicos serían necesarios para desarrollar el proyecto?

Infraestructura Nube: Google Cloud Platform (GCP) o Firebase para base de datos y hosting.
Servicios de IA: Google Cloud Vision API / Vertex AI para el modelo de visión por computadora.
Desarrollo de Software: Flutter/React Native (desarrollo móvil multiplataforma) y Node.js/Python (Backend API).
Servicios Mapas y GPS: Google Maps Platform (API de Rutas, Localización y Distancia).
Hardware de Pruebas: Dispositivos móviles (Android/iOS) y servidores de desarrollo

III. FORMULACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

11. ¿Cuál sería el nombre de su posible proyecto informático?

El proyecto podría llamarse FerroLink , un nombre que representa la conexión entre ferreterías, clientes, inteligencia artificial y servicios de transporte

12.¿Cuál sería el objetivo general de su proyecto?

Desarrollar una plataforma web y móvil inteligente que conecte a ferreterías locales con constructores, trabajadores y clientes, facilitando la búsqueda, identificación, comparación, compra y entrega de productos ferreteros mediante herramientas de inteligencia artificial, geolocalización y servicios de transporte bajo demanda.

13. ¿Quiénes serían los principales beneficiarios de su proyecto?

Los principales beneficiarios serían:

- Albañiles y maestros de obra.
- Electricistas y fontaneros.
- Ingenieros y empresas constructoras.
- Personas particulares que realizan reparaciones o proyectos de construcción.
- Micro y pequeñas ferreterías.
- Transportistas independientes.
- Propietarios de viviendas y proyectos de construcción.

14.¿Qué beneficios se esperan obtener con la implementación del proyecto?

Entre los principales beneficios se encuentran:

- Reducir el tiempo utilizado para buscar materiales y repuestos.
- Disminuir gastos de combustible y transporte.
- Reducir los retrasos en proyectos de construcción.
- Facilitar la identificación de piezas mediante inteligencia artificial.
- Permitir comparar precios y disponibilidad entre diferentes ferreterías.
- Aumentar las ventas y la presencia digital de las pequeñas ferreterías.
- Generar nuevas oportunidades de trabajo para transportistas independientes.
- Facilitar la entrega rápida de materiales directamente al lugar de trabajo.
- Mejorar la organización y control del inventario de las ferreterías.
- Promover la transformación digital de las MIPYMES.

15. ¿Considera que el proyecto es viable? ¿Por qué ?

Sí, se considera que el proyecto es viable porque actualmente existen tecnologías accesibles para desarrollar cada uno de sus componentes, como aplicaciones móviles, bases de datos en la nube, inteligencia artificial, sistemas de geolocalización y plataformas de pago.

Además, la solución responde a una necesidad real de los trabajadores de la construcción y de las pequeñas ferreterías. El proyecto podría comenzar con un grupo reducido de ferreterías y usuarios en una zona determinada y posteriormente expandirse a otras ciudades y departamentos.

También existe la posibilidad de utilizar servicios tecnológicos escalables, permitiendo iniciar el proyecto con una inversión moderada y aumentar los recursos conforme crezca el número de usuarios y comercios afiliados.

16. ¿Qué podría suceder si el problema no se soluciona?

Si el problema continúa sin una solución tecnológica, seguirán produciéndose pérdidas de tiempo y dinero debido a la búsqueda tradicional de materiales. Los proyectos de construcción podrían experimentar mayores retrasos y costos.

Las pequeñas ferreterías también podrían perder más clientes frente a grandes empresas con mayor presencia digital. Asimismo, los transportistas independientes continuarán teniendo dificultades para encontrar oportunidades de trabajo relacionadas con el traslado de materiales.

A largo plazo, la falta de digitalización podría limitar la competitividad y crecimiento de las MIPYMES del sector ferretero**.**

17. ¿ Qué oportunidad de mejora podría generar la implementación de su proyecto?

La implementación de FerroLink podría generar una importante oportunidad de transformación digital para el sector ferretero y de construcción. La plataforma permitiría crear un ecosistema donde ferreterías, clientes y transportistas estén conectados en un mismo sistema.

Además, podría evolucionar incorporando nuevas funciones, como recomendaciones inteligentes de productos, predicción de demanda, promociones personalizadas, historial de compras, gestión de inventario automatizada y sistemas de calificación para ferreterías y transportistas.

De esta manera, el proyecto no solamente solucionaría el problema actual de búsqueda y adquisición de materiales, sino que también podría convertirse en una herramienta para modernizar, aumentar la competitividad y fortalecer las MIPYMES ferreteras y el sector de la construcción.